

《计算机网络》本科模拟卷一

未明确学校/学院 未明确学年学期 计算机网络/相关专业复习用

考试方式	闭卷模拟	考试时间	120 分钟
卷面总分	100 分	适用层级	专业基础课

题号	一	二	三	四	总分
得分					

命题依据：本卷按往年真题结构整理，保留“单选-填空-简答计算-应用”的题型链，重点覆盖体系结构、物理层、数据链路层、网络层和运输层。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

- 在 TCP/IP 体系结构中，负责主机到主机端到端通信的层是（ ）。
(A) 网络接口层
(B) 网络层
(C) 运输层
(D) 应用层
- OSI 参考模型中，“协议”最准确的含义是（ ）。
(A) 下层向上层提供的操作集合
(B) 两个对等实体通信时遵守的规则集合
(C) 主机内部进程调用系统的接口
(D) 数据在链路上的电气表示
- 发送 800B 数据，链路带宽为 4Mb/s，传播速率为 2×10^8 m/s，链路长 400km。忽略处理和排队时延，最后一位到达接收端所需时间约为（ ）。
(A) 1.6ms
(B) 2.0ms
(C) 3.6ms
(D) 4.8ms
- 一个理想低通信道带宽为 3kHz，若要求最高数据率达到 24kb/s，则每个码元至少应携带的比特数为（ ）。
(A) 2
(B) 3

(C) 4

(D) 5

5. 下列关于曼彻斯特编码的说法正确的是 ()。

(A) 每个比特周期中间必有跳变

(B) 不包含同步信息

(C) 只适用于光纤链路

(D) 一个码元总携带 2 bit 信息

6. 下列内容中, 不属于物理层接口特性的是 ()。

(A) 机械特性

(B) 电气特性

(C) 功能特性

(D) 路由选择特性

7. 数据链路层为解决“数据中恰好出现帧定界符”问题, 通常采用的是 ()。

(A) 透明传输机制

(B) 拥塞控制

(C) 域名解析

(D) 路由聚合

8. 某 CSMA/CD 网络长 500m, 信号传播速率 $2 \times 10^8 \text{m/s}$, 数据率 100Mb/s。为保证能检测到冲突, 最短帧长至少约为 ()。

(A) 250 bit

(B) 500 bit

(C) 1000 bit

(D) 2000 bit

9. 交换式以太网中, 以太网交换机主要依据 () 进行转发。

(A) 端口号

(B) IP 地址

(C) MAC 地址

(D) 域名

10. IP 数据报首部中 TTL 字段的主要作用是 ()。

(A) 表示传输层端口

(B) 防止数据报在网络中无限循环

- (C) 表示帧校验序列
- (D) 确定应用层协议名称

11. 若一个子网至少需要容纳 50 台可分配主机，则最短可采用的前缀长度是（ ）。

- (A) /25
- (B) /26
- (C) /27
- (D) /28

12. 172.16.32.0/24、172.16.33.0/24、172.16.34.0/24、172.16.35.0/24 四个连续网络可聚合为（ ）。

- (A) 172.16.32.0/21
- (B) 172.16.32.0/22
- (C) 172.16.33.0/22
- (D) 172.16.34.0/23

13. ARP 协议的作用是（ ）。

- (A) 已知 MAC 地址求 IP 地址
- (B) 已知 IP 地址求 MAC 地址
- (C) 已知域名求端口号
- (D) 已知端口号求进程名

14. 下列问题中，不属于数据链路层主要解决范围的是（ ）。

- (A) 封装成帧
- (B) 差错检测
- (C) 透明传输
- (D) 路径选择

15. 下列关于 TCP 和 UDP 的说法错误的是（ ）。

- (A) TCP 是面向连接的
- (B) UDP 是无连接的
- (C) TCP 提供可靠传输机制
- (D) UDP 提供拥塞控制和可靠确认

16. TCP 三次握手中，客户向服务器发出的连接请求报文段标志位通常为（ ）。

- (A) SYN=1, ACK=0
- (B) SYN=1, ACK=1

(C) SYN=0, ACK=1

(D) FIN=1, ACK=1

17. TCP 首部中的窗口字段表示 ()。

(A) 发送方的拥塞窗口

(B) 接收方当前可接收的数据量

(C) IP 数据报的生存时间

(D) 以太网最短帧长

18. 采用停等协议发送 1000B 数据帧, 数据率为 8Mb/s, 单向传播时延 1ms, 确认帧发送时延忽略, 则最大信道利用率约为 ()。

(A) 25%

(B) 33.3%

(C) 50%

(D) 80%

19. 下列机制中, 与可靠传输关系最不直接的是 ()。

(A) 序号

(B) 确认

(C) 超时重传

(D) 路由聚合

20. 距离向量路由算法中, 路由器收到邻居路由表后, 计算经该邻居到某目的网络的距离应为 ()。

(A) 目的网络原距离减 1

(B) 到邻居的距离加邻居通告距离

(C) 两者取平均值

(D) 只取邻居通告距离

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. OSI 模型中, 运输层 PDU 常称为 _____, 数据链路层 PDU 常称为 _____。

2. 数据链路层的三个基本问题是封装成帧、透明传输和 _____。

3. 以太网广播 MAC 地址通常写作 _____。

4. 一个 M 进制调制符号携带的信息量为 _____ bit。

5. CRC 生成多项式对应的除数有 $r + 1$ 位, 则发送端需在数据后补 _____ 个 0 再做模 2 除法。
6. 192.168.10.0/27 的广播地址是 _____。
7. IP 分片的重组通常在 _____ 完成。
8. TCP 使用窗口字段进行 _____ 控制。
9. 距离向量路由算法的基本思想来源于 _____ 算法。
10. TCP 中慢开始门限常记为 _____。

三、简答计算题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述因特网边缘部分和核心部分的特点及工作方式。
2. 设 CRC 除数为 1101, 待发送数据为 101100。求应添加的 FCS, 并写出发送码字; 若接收端收到该码字, 应如何判断是否出错?
3. 某 CSMA/CD 总线网长 2km, 信号传播速率 $2 \times 10^8 \text{m/s}$, 数据率 10Mb/s。求理论最短帧长。
4. 简述 IP 数据报在路由器中的分组转发过程。

四、应用题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 四个站 A、B、C、D 采用长度为 8 的正交码片:

$$A = (+1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1),$$

$$B = (+1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1),$$

$$C = (+1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1),$$

$$D = (+1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1).$$

收到序列 $S = (+1, -1, +3, +1, +1, -1, +3, +1)$ 。判断哪些站发送了数据, 各自发送的是 0 还是 1。

2. 路由器 R 到邻居 X 的距离为 3。R 当前路由表如下:

目的网络	距离	下一跳
N1	5	A
N2	9	B
N3	6	C
N4	10	D

邻居 X 通告：到 N1、N2、N3、N4 的距离分别为 4、3、6、5。按距离向量算法更新 R 的路由表。

3. 将地址块 172.20.32.0/21 平均划分为 4 个子网。求每个子网的前缀长度、地址总数、可分配主机数、网络地址和广播地址。

4. TCP 拥塞窗口 cwnd 与传输轮次 n 的关系如下：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
cwnd	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1

n	11	12	13	14	15	16
cwnd	2	4	8	9	10	11

判断慢开始和拥塞避免区间；说明第 9 轮后发生的是超时还是三个重复 ACK；求第 10 轮时的 ssthresh。

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用广播

答案与解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	B	C	C	A	D	A	B	C	B	B	B	B	D	D	A	B	B	D	B

1. C。运输层负责端到端通信；网络层负责主机到主机的分组转发。
2. B。协议是对等实体之间的规则集合，服务是下层给上层的功能。
3. C。发送时延 $800 \times 8 / (4 \times 10^6) = 1.6\text{ms}$ ，传播时延 $400000 / (2 \times 10^8) = 2\text{ms}$ ，合计 3.6ms 。
4. C。理想低通信道最大速率 $2B \log_2 M$ ，故 $6000 \log_2 M = 24000$ ， $\log_2 M = 4$ 。
5. A。曼彻斯特编码的中间跳变用于同步。
6. D。路由选择属于网络层。
7. A。透明传输解决帧定界符误出现问题。
8. B。 $\tau = 500 / (2 \times 10^8) = 2.5\mu\text{s}$ ， $2\tau R = 5\mu\text{s} \times 100\text{Mb/s} = 500\text{bit}$ 。
9. C。以太网交换机按 MAC 地址表转发。
10. B。TTL 每过一跳减 1，减到 0 丢弃，避免循环。
11. B。50 台主机需 $2^6 - 2 = 62$ ，故主机位 6，前缀 /26。
12. B。32 到 35 共 4 个 /24，公共前缀为 /22。
13. B。ARP 是 IP 地址到 MAC 地址的解析。
14. D。路径选择属于网络层。
15. D。UDP 不提供可靠确认和拥塞控制。
16. A。第一次握手是 $\text{SYN}=1, \text{ACK}=0$ 。
17. B。窗口字段是接收窗口，用于流量控制。
18. B。发送时延 1ms ，一个周期约为发送时延加两倍传播时延，利用率 $1 / (1 + 2) = 33.3\%$ 。
19. D。路由聚合属于网络层路由控制，不是可靠传输机制。
20. B。距离向量采用“到邻居代价 + 邻居通告代价”。

二、填空题

1. 报文段；帧。
2. 差错检测。
3. FF-FF-FF-FF-FF-FF。
4. $\log_2 M$ 。
5. r_0 。
6. 192.168.10.31。解析：/27 每块 32 个地址，0-31 为第一块。
7. 目的主机。
8. 流量控制。
9. Bellman-Ford。
10. ssthresh。

三、简答计算题

1. 边缘部分由连接在因特网上的主机构成，运行应用进程，通信方式主要有客户/服务器方式和对等方式。核心部分由路由器和高速链路构成，主要完成分组交换、路由选择和分组转发。边缘产生和消费数据，核心负责把分组送达目的网络。
2. 除数 1101 为 4 位，补 3 个 0。对 101100000 作模 2 除法，余数为 111，因此 FCS=111，发送码字为 101100111。接收端用 1101 除收到码字，若余数为 000，则判为传输中未检测出差错；否则判为有差错。
3. 单程传播时延 $\tau = 2000 / (2 \times 10^8) = 10 \mu s$ 。最短帧长 $L_{min} = 2\tau R = 20 \mu s \times 10 \text{ Mb/s} = 200 \text{ bit} = 25 \text{ B}$ 。若限定传统以太网，还需满足 64B 最短帧规定。
4. 路由器收到 IP 数据报后，先检查首部基本合法性；TTL 减 1，若为 0 则丢弃并可发送 ICMP 差错报文；根据目的 IP 在路由表中进行最长前缀匹配，确定下一跳和输出接口；必要时进行分片；重新封装成链路层帧发送到下一跳。

四、应用题

1. 计算内积并除以码长 8: $S \cdot A/8 = 1$, $S \cdot B/8 = 0$, $S \cdot C/8 = -1$, $S \cdot D/8 = 1$ 。因此 A 发送 1, B 未发送, C 发送 0, D 发送 1。
2. 经 X 的候选距离分别为: N1 为 7, N2 为 6, N3 为 9, N4 为 8。与原表比较, N2 从 9 改为 6, 下一跳 X; N4 从 10 改为 8, 下一跳 X; N1、N3 保持原路由。更新后: N1:5,A; N2:6,X; N3:6,C; N4:8,X。

3. /21 有 $2^{11} = 2048$ 个地址。平均分 4 个子网需借 2 位，得到 /23。每个子网 $2^9 = 512$ 个地址，可用主机数 510。

子网	网络地址	广播地址	主机范围
1	172.20.32.0/23	172.20.33.255	172.20.32.1–172.20.33.254
2	172.20.34.0/23	172.20.35.255	172.20.34.1–172.20.35.254
3	172.20.36.0/23	172.20.37.255	172.20.36.1–172.20.37.254
4	172.20.38.0/23	172.20.39.255	172.20.38.1–172.20.39.254

4. 第 1–5 轮 cwnd 为 1,2,4,8,16，属于慢开始；第 6–9 轮每轮加 1，属于拥塞避免。第 9 轮后 cwnd 从 20 变为 1，说明发生超时。超时后 ssthresh 通常设为丢包前窗口的一半，即 $20/2 = 10$ 。第 10 轮 cwnd=1，随后进入慢开始，达到 ssthresh 后转为拥塞避免。

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播